

Exercício Computacional 1

Lucas Ribeiro da Silva 2022055564

June 28, 2026

1. Complemento nebuloso

Implemente os operadores de complemento nebuloso: Zadeh, Yager e Sugeno. Escolha uma função de pertinência e efetue as operações. Plotar as função de pertinência do conjunto e dos complementos em relação “x”. Plote os gráficos dos complementos em relação à função escolhida.

Listing 1: Implementação dos Complementos Fuzzy

```
function cA = complementoZ(A)
    cA = 1 - A;
end

function cS = complementoS(A, s)
    cS = (1 - A) ./ (1 + s .* A);
end

function cY = complementoY(A, w)
    cY = (1 - A.^w).^(1/w);
end
```

Para o gráfico, foi definida como μ_A a função de pertinência dada pela equação:

$$\mu_A(x) = \exp\left(-\frac{(x-3)^2}{2 \cdot (1.5)^2}\right) \quad (1)$$

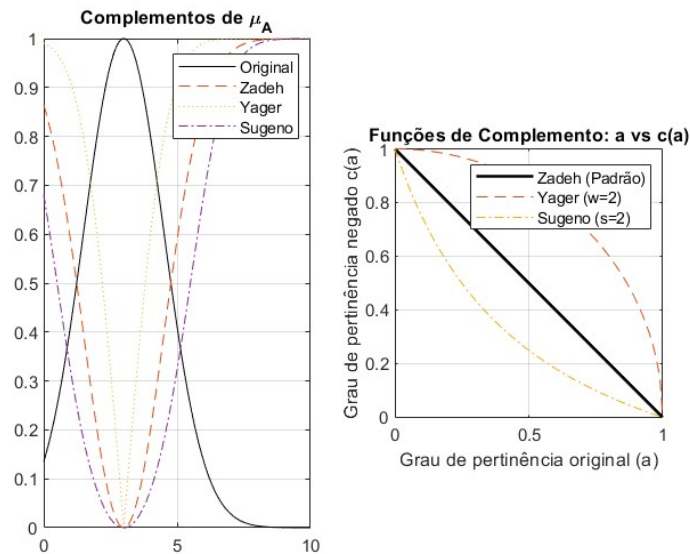


Figure 1: Operadores de Complemento

2. União nebulosa

Implemente os operadores de união nebulosa: máximo, soma probabilística, soma limitada e soma drástica. Escolha duas funções de pertinência e efetue as operações. Plotar os gráficos da função e dos operadores em relação a "x". Plotar o gráfico em 3D resultados dos operadores em função dos graus de pertinência dos conjuntos.

Listing 2: Implementação das S-normas (União)

```
function AuB = uniaoMax(A, B)
    AuB = max(A, B);
end

function AuB = uniaoProb(A, B)
    AuB = A + B - A .* B;
end

function AuB = uniaoLimit(A, B)
    AuB = min(1, A + B);
end

function AuB = uniaoDrast(A, B)
    AuB = ones(size(A));
    AuB(A == 0) = B(A == 0);
    AuB(B == 0) = A(B == 0);
end
```

Para o gráfico, foi definida como μ_B a função de pertinência dada pela equação:

$$\mu_B(x) = \exp\left(-\frac{(x-7)^2}{2 \cdot (1.5)^2}\right) \quad (2)$$

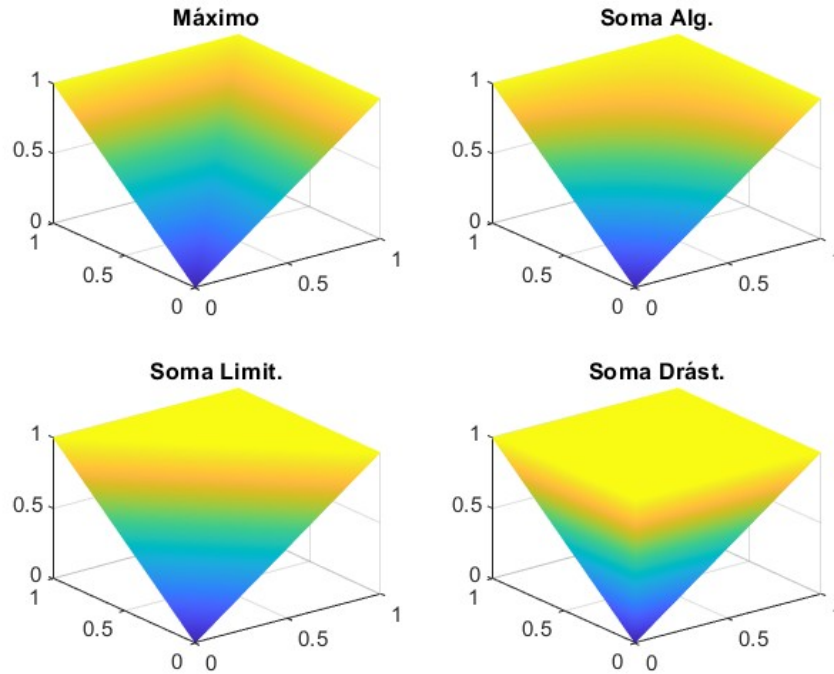


Figure 2: Operadores de União

3. Interseção nebulosa

Implemente os operadores de união nebulosa: máximo, soma probabilística, soma limitada e soma drástica. Escolha duas funções de pertinência e efetue as operações. Plotar os gráficos da função e dos operadores em relação a "x". Plotar o gráfico em 3D resultados dos operadores em função dos graus de pertinência dos conjuntos.

Listing 3: Implementação das T-normas (Interseção)

```
function AiB = intersecaoMin(A, B)
    AiB = min(A, B);
end

function AiB = intersecaoProd(A, B)
    AiB = A .* B;
end

function AiB = intersecaoLimit(A, B)
    AiB = max(0, A + B - 1);
end

function AiB = intersecaoDrast(A, B)
    AiB = zeros(size(A));
    AiB(A == 1) = B(A == 1);
    AiB(B == 1) = A(B == 1);
end
```

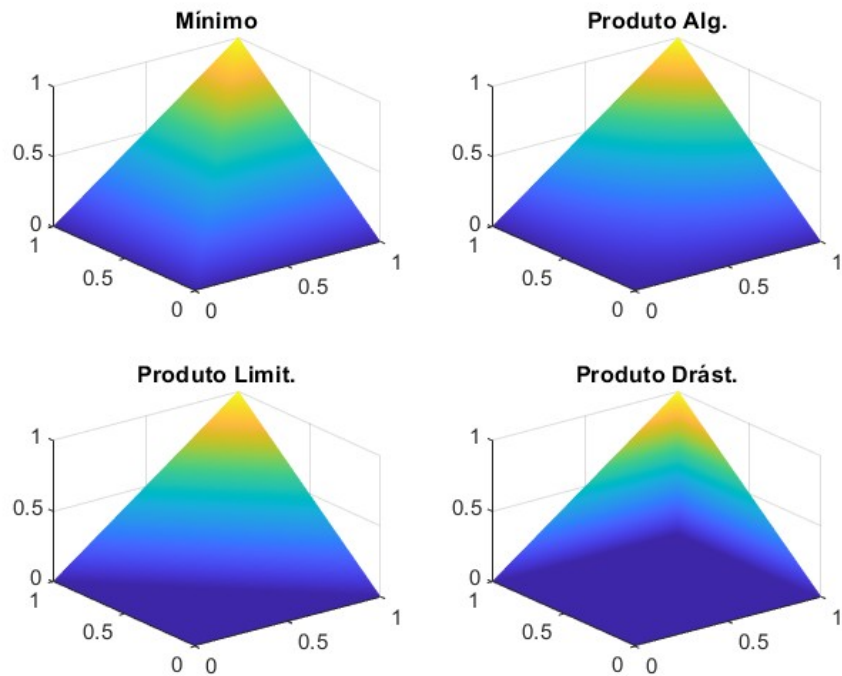


Figure 3: Operador de Interseção

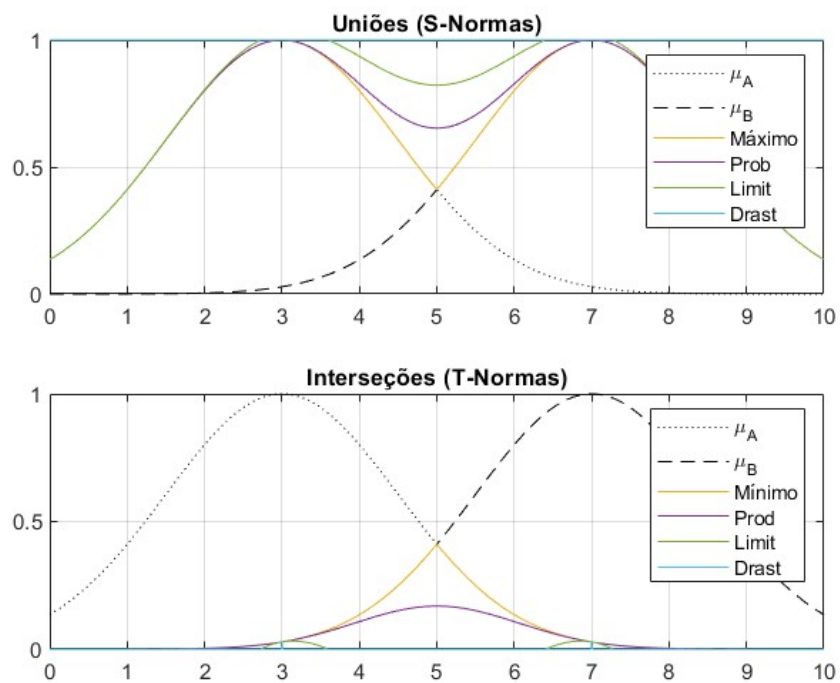


Figure 4: Uniões e Interseções